

Kennst du schon

Zuordnung: 1–5 und 9 → Einheit 1 bis 4 · 6 → Einheit 1 · 7 → Einheit 2 und 3 · 8 → Einheit 3

- 1) a) 25 b) 81 c) 6,25 d) 49 e) 9 f) -9 g) $2 \cdot 16 = 32$
- 2) a) 12 b) 13 c) $(-4) \cdot 5 = -20$ d) $(-3) \cdot (-8) = 24$ e) $36 - 30 = 6$ f) $2 + 3 - 5 = 0$
- 3) a) $x = 5$ b) $x = 7$ c) $x = -1,5$ d) $x = -6$ e) $3x = -12, x = -4$ f) $x = -7$
- 4) a) $7 = 7$ (wA) b) $3 = 5$ (fA) c) $4 = 4$ (wA) d) $7 = 7$ (wA) e) $1 = 3$ (fA)
- 5) a) 5 b) 9 c) 0,7 d) $\approx 4,36$ e) gibt es nicht f) 0 g) $\sqrt{169} = 13$ (nicht $5 + 12$)
- 6) a) $S(1|2)$, nach oben b) $S(-3|-1)$, nach oben c) $S(2|5)$, nach unten d) $S(0|-4)$, nach oben
e) keine f) zwei g) eine
- 7) a) $x^2 + 2x$ b) $-x^2 + 4x$ c) $x^2 + 2x + 1$ d) $x^2 - 6x + 9$ e) $x^2 + 3x - 10$ f) $x \cdot (x + 6)$ g) $3x \cdot (x - 4)$
- 8) a) $x^2 + 2x + 3$ b) $x^2 + 5x - 1$ c) $x^2 + 6x + 2$ d) $-x^2 + 3x + 7$ e) $x^2 - 6x + 5$
- 9) a) Fehler: $(-8)^2$ ist $+64$, nicht -64 – das Quadrat einer negativen Zahl ist positiv; richtig: $64 - 24 = 40$
b) $25 - 20 = 5$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen wie $x^2 = c$ durch Wurzelziehen zu lösen und zu entscheiden, ob sie zwei, eine oder keine Lösung haben · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule Klasse 9 oder 10) · P10 · baut auf: Quadrieren, Quadratwurzeln, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

- 10) a) quadratisch b) linear c) quadratisch d) linear e) quadratisch ($x \cdot x = x^2$)
- 11) a) positiv, zwei b) negativ, keine c) null, eine d) positiv, zwei e) negativ, keine
- 12) a) $x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x_1 = 10, x_2 = -10$ c) $x_1 = 12, x_2 = -12$ d) $x_1 = 1, x_2 = -1$ e) $x^2 = 225, x_1 = 15, x_2 = -15$; eine Seite ist 15 m lang, -15 passt nicht, eine Länge ist nie negativ f) $x_1 = \sqrt{14} \approx 3,74, x_2 = -\sqrt{14} \approx -3,74$ g) ein Quadrat ist nie negativ, also gibt es keine Zahl mit $x^2 = -64$
- 13) a) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x^2 = 49; x_1 = 7, x_2 = -7$ c) $2x^2 = 32, x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$
d) $r^2 = \frac{V}{\pi \cdot h} = \frac{850}{\pi \cdot 12} \approx 22,55; r \approx 4,7 \text{ cm}$ e) $4x^2 = 0, x^2 = 0$; eine Lösung: $x = 0$ f) $2x^2 = -8, x^2 = -4$; keine Lösung
- 14) a) $x - 1 = 3$ oder $x - 1 = -3; x_1 = 4, x_2 = -2$ b) $x_1 = 7, x_2 = 3$ c) $x + 2 = 7$ oder $x + 2 = -7; x_1 = 5, x_2 = -9$ d) $x + 6 = 0; x = -6$ e) $(-5 + 2)^2 = (-3)^2 = 9, 9 = 9$ (wA)
- 15) a) zwei: $x_1 = -1, x_2 = 3$ b) eine: $x = 1$ c) keine d) jede Zahl kleiner als -3 , z. B. $c = -5$
- 16) a) erste Aussage wahr ($x = -5$ ist die einzige Lösung); zweite falsch: $x + 6 = 3$ oder $x + 6 = -3$, also $x_1 = -3, x_2 = -9$ b) z. B. $x^2 + 3 = 0$, denn $x^2 = -3$, und ein Quadrat ist nie negativ
- 17) a) Fehler: nur die positive Wurzel gezogen, die Lösung zu $x + 1 = -9$ fehlt; richtig: $x + 1 = 9$ oder $x + 1 = -9, x_1 = 8, x_2 = -10$ b) $x + 3 = 8$ oder $x + 3 = -8; x_1 = 5, x_2 = -11$
- 18) a) 40 ist positiv: $\sqrt{40}$ und $-\sqrt{40}$ ergeben quadriert beide 40 b) das Quadrat einer Zahl ist nie negativ c) nein: $0^2 = 0$, also ist $x = 0$ eine Lösung – genau eine

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen wie $(x - a) \cdot (x - b) = 0$ mit dem Satz vom Nullprodukt zu lösen, auch durch Ausklammern von x · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule erst in Klasse 10) · P10 · baut auf: lineare Gleichungen, Ausklammern, Einsetzen prüfen

19) a) gilt b) gilt nicht c) gilt d) gilt nicht e) gilt

20) a) $x_1 = 1, x_2 = 4$ b) $x_1 = 3, x_2 = 6$ c) $x_1 = 8, x_2 = 2$ d) $x_1 = 5, x_2 = 7$ e) $x_1 = -4, x_2 = 1$
f) $x_1 = 0, x_2 = -6$ g) eine Lösung: $x = -3$ h) $(-5) \cdot (-1) = 5, 5 = 0$ (fA)

21) a) $x \cdot (x + 4) = 0; x_1 = 0, x_2 = -4$ b) $x_1 = 0, x_2 = -9$ c) $x_1 = 0, x_2 = 8$ d) $2x \cdot (x + 5) = 0; x_1 = 0, x_2 = -5$ e) $x^2 + x - 30 = 0$ f) $2 \cdot (x^2 - x - 12) = 0, 2 \cdot (x - 4) \cdot (x + 3) = 0; x_1 = 4, x_2 = -3$
g) -3 , denn $(-3) \cdot 4 = -12$

22) a) Fehler: durch x geteilt – x kann null sein, die Lösung $x = 0$ geht verloren; richtig: $x^2 - 6x = 0, x \cdot (x - 6) = 0, x_1 = 0, x_2 = 6$ b) $4x^2 - 28x = 0, 4x \cdot (x - 7) = 0; x_1 = 0, x_2 = 7$

23) a) für $x = 4$ ist der erste Faktor null, für $x = -1$ der zweite – ein Produkt ist null, sobald ein Faktor null ist b) nein: der Satz gilt nur, wenn auf einer Seite null steht; Probe $x = 6: 6 \cdot 5 = 30$, nicht 6; richtig: $x^2 - x - 6 = 0, x_1 = 3, x_2 = -2$ (Formel aus Einheit 3)

24) a) $x \cdot (x - 48) = 0; x_1 = 0, x_2 = 48$; Spannweite 48 m b) Mitte bei $x = 24: y = -0,05 \cdot 24 \cdot (-24) = 28,8$; der Bogen ist dort 28,8 m hoch

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

Hier lernst du, eine quadratische Gleichung in die Normalform zu bringen und mit der p-q-Formel zu lösen · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · P10 oft · baut auf: Wurzelziehen und Lösbarkeit (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), Terme ordnen, binomische Formeln

25) a) ohne x -Glieder, Wurzelziehen b) Produkt = 0, Nullprodukt c) Klammer² = Zahl, Rückwärtsrechnen d) Normalform, Formel e) ohne x -Glieder, Wurzelziehen

26) a) $p = 5, q = 4$ b) $p = -3, q = 2$ c) $p = 1, q = -12$ d) $p = -11, q = 0$ e) $p = 0, q = -2$

27) a) teilen durch 2 b) nicht teilen c) teilen durch -1 d) teilen durch $\frac{1}{2}$ (also mal 2) e) teilen durch 5

28) a) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ b) $-5 \pm 2; x_1 = -3, x_2 = -7$ c) $-6 \pm 1; x_1 = -5, x_2 = -7$ d) $-7 \pm 3; x_1 = -4, x_2 = -10$ e) $2 \pm 3; x_1 = 5, x_2 = -1$

29) a) $x^2 - 2x - 24 = 0; 1 \pm 5; x_1 = 6, x_2 = -4$ b) $(-2): x^2 - 6x + 5 = 0; 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1$
c) $2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = 2,5 \pm 0,5; x_1 = 3, x_2 = 2$ d) $5 \pm \sqrt{25 - 25} = 5$; eine Lösung: $x = 5$ e) $\sqrt{1 - 7} = \sqrt{-6}$; keine Lösung f) $D = 12,25 - 11 = 1,25$; positiv, also zwei Lösungen

30) a) $2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ b) $49 - 35 - 14 = 0, 0 = 0$ (wA) c) $x^2 + 6x + 9 = 2x + 14, x^2 + 4x - 5 = 0; -2 \pm 3; x_1 = 1, x_2 = -5$

31) a) Wurzelziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) Nullprodukt: $x_1 = 6, x_2 = -1$ c) Nullprodukt nach Ausklammern: $x_1 = 0, x_2 = 9$ d) Rückwärtsrechnen: $x - 4 = 1$ oder $x - 4 = -1; x_1 = 5, x_2 = 3$ e) Formel: $-0,5 \pm 2,5; x_1 = 2, x_2 = -3$ f) $2x^2 + 4x - 4 = 0 |: 2; x^2 + 2x - 2 = 0; x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 + 2} = -1 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 0,73, x_2 \approx -2,73$

32) a) $x^2 - 2x - 8 = 0; 1 \pm 3; x_1 = 4, x_2 = -2; S_1(4|13), S_2(-2|1)$ b) $x^2 - 6x + 9 - 2 = -x + 3, x^2 - 5x + 4 = 0; 2,5 \pm 1,5; x_1 = 4, x_2 = 1; S_1(4|-1), S_2(1|2)$

33) a) Fehler: Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$ – bei $p = -14$ ist $-\frac{p}{2} = 7$, nicht -7 ; richtig: $7 \pm 2; x_1 = 9, x_2 = 5$ b) $4 \pm 3; x_1 = 7, x_2 = 1$

34) a) die Formel gilt nur für die Normalform, in der x^2 die Vorzahl eins hat; ohne Teilen wären p und q falsch b) $(\frac{p}{2})^2$ ist nie negativ, und $-q$ ist positiv; der Wert unter der Wurzel ist also positiv, und es gibt zwei Lösungen

35) a) $-0,1x^2 + 0,6x + 1,6 = 0 |: (-0,1); x^2 - 6x - 16 = 0; 3 \pm 5; x_1 = 8, x_2 = -2$; der Ball kommt nach 8 m auf, -2 passt nicht (vor dem Abwurf) b) $-0,1x^2 + 0,6x + 1,6 = 2; x^2 - 6x + 4 = 0; 3 \pm \sqrt{5}$; nach etwa 0,76 m und 5,24 m

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

Hier lernst du, zu Zahlenrätseln und Rechtecken eine quadratische Gleichung aufzustellen, zu lösen und die Lösung auszuwählen, die zur Frage passt · neu in diesem Jahr (an der Oberschule je nach Buch Klasse 9 oder 10) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Wurzelziehen (Einheit 1), Satz vom Nullprodukt (Einheit 2), p-q-Formel (Einheit 3)

36) a) $x_1 = 4$ b) $x_1 = 8$ c) beide d) $t_2 = 2,5$ e) beide (5 und 6 oder -6 und -5)

37) a) 20 oder -20 b) 30 oder -30 c) 0,5 oder $-0,5$ d) 50 oder -50 e) $x^2 + 19 = 100$, $x^2 = 81$; die Zahl ist 9 oder -9 f) $x \cdot (x + 1) = 56$, $x^2 + x - 56 = 0$, $-0,5 \pm 7,5$; $x_1 = 7$, $x_2 = -8$; die Zahlen sind 7 und 8 oder -8 und -7

38) a) Breite x , Länge $x + 5$: $x \cdot (x + 5) = 84$, $x^2 + 5x - 84 = 0$, $-2,5 \pm \sqrt{6,25 + 84} = -2,5 \pm 9,5$; $x_1 = 7$, $x_2 = -12$ b) -12 passt nicht: eine Breite ist nie negativ c) Das Beet ist 7 m breit und 12 m lang.
d) $12 \text{ m} \cdot 7 \text{ m} = 84 \text{ m}^2$ e) $(x + 2) \cdot (x + 5) = 88$, $x^2 + 7x - 78 = 0$, $-3,5 \pm \sqrt{12,25 + 78} = -3,5 \pm 9,5$; $x_1 = 6$, $x_2 = -13$; die Seite war 6 cm lang

39) a) Fehler: die negative Lösung steht in der Antwort – eine Länge ist nie negativ; richtig: Der Teich ist 10 m lang. b) $(x + 6)^2 = 400$; $x + 6 = 20$ oder $x + 6 = -20$; $x_1 = 14$, $x_2 = -26$; eine Seite ist 14 m lang

40) a) eine Zahl darf negativ sein: 14 und -14 haben beide das Quadrat 196; eine Seitenlänge ist positiv, also nur 14 cm b) nein: beim Zahlenrätsel (oder bei Temperaturen) passt auch eine negative Lösung; nur bei Längen, Flächen, Anzahlen und Zeiten nach dem Start fällt sie weg